

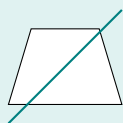


EXERCICE 1

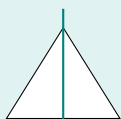
Pour chaque figure, indiquer si la droite tracée est un axe de symétrie.



1.



2.



3.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Compléter les phrases suivantes.

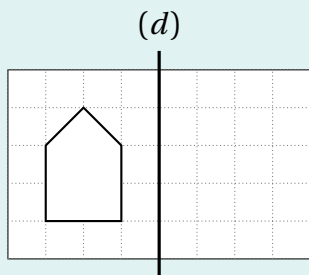
1. Si M' est le symétrique de M par rapport à la droite (d) , alors (d) est la du segment $[MM']$.
2. La symétrie axiale conserve les longueurs, les et les alignements.
3. Le symétrique d'un point situé sur l'axe est

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Sur du papier quadrillé, construire le symétrique de chaque figure par rapport à la droite (d) tracée.

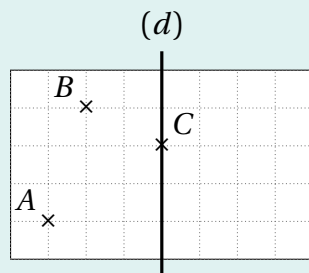


Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Sur le quadrillage ci-dessous, construire les symétriques des points A , B et C par rapport à la droite (d) .



Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Construire, sur une feuille, la figure suivante puis son symétrique par rapport à la droite (AB) .

1. Tracer un segment $[AB]$ de 8 cm.
2. Placer un point C à 3 cm de (AB) .
3. Construire le symétrique C' de C par rapport à (AB) .
4. Quelle est la nature du triangle ACC' ?

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Combien d'axes de symétrie possède chacune des figures suivantes? Les tracer sur un dessin à main levée.

1. Un carré.
2. Un rectangle.
3. Un triangle équilatéral.
4. Un cercle.

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Le symétrique du triangle ABC par rapport à une droite (d) est le triangle $A'B'C'$. On sait que $AB = 5$ cm, $BC = 7$ cm et $\widehat{BAC} = 40^\circ$.

1. Donner les longueurs $A'B'$ et $B'C'$. Justifier.
2. Donner la mesure de l'angle $\widehat{B'A'C'}$.
3. Les deux triangles ont-ils la même aire? Pourquoi?

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Un carreleur veut créer une frise en répétant un motif par symétrie axiale.

1. Si le motif de départ a une aire de 32 cm^2 , quelle est l'aire de son symétrique?
2. La frise comporte 12 motifs : quelle est l'aire totale décorée?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Parmi les lettres majuscules de l'alphabet, lesquelles possèdent au moins un axe de symétrie? En trouver au moins six, et préciser le nombre d'axes de chacune.

★ Pour le plaisir